Nom _____

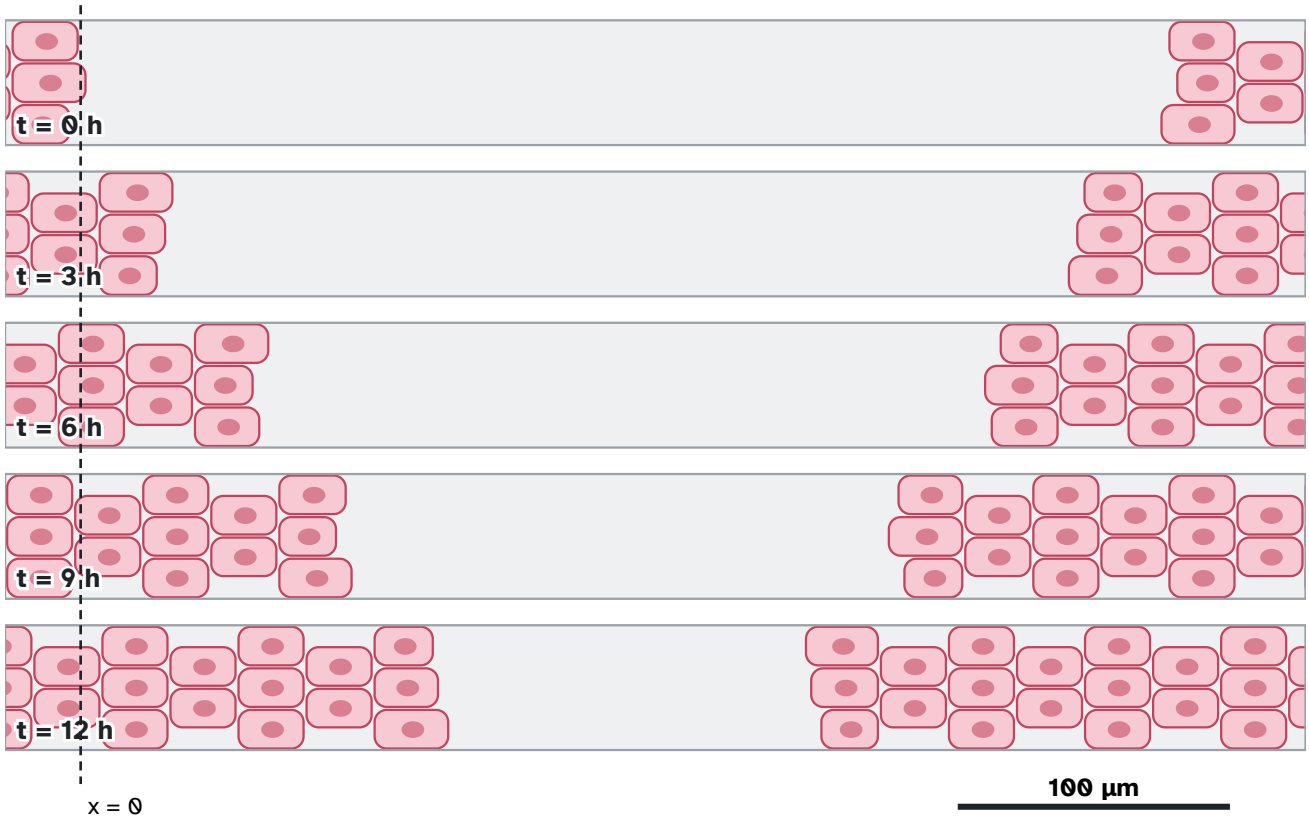
Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · El front avança

Sessió 3. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteri 1.1). Treball per parelles; cadascú lliura la seva.

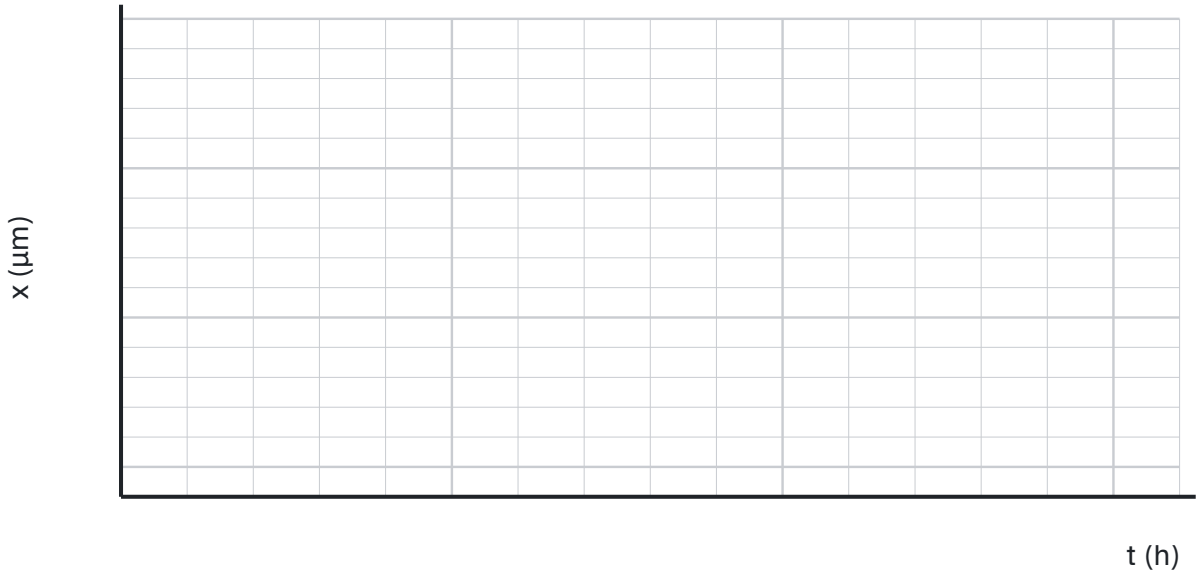
Aquestes cinc imatges són un esquema d'una ferida feta en una monocapa de cèl·lules, vista des de dalt cada 3 hores. La línia de punts marca x = 0, on era la vora esquerra al principi. La velocitat de les vores és del mateix ordre que la mesurada en cèl·lules epitelials MDCK (Kollimada *et al.*, 2016).



1 **Mesura.** Mesura amb el regle la barra d'escala i calcula quants µm representa 1 mm. Després mesura, a cada imatge, la posició de la vora esquerra i de la dreta respecte de x = 0, i passa-les a µm.

t (h)	0	3	6	9	12
Vora esquerra x_E (µm)					
Vora dreta x_D (µm)					
Amplada de la ferida (µm)					

2 **La gràfica x–t.** Representa la posició de les dues vores en funció del temps (dues sèries amb colors diferents). Tria l'escala, posa magnitud i unitats als eixos i traça la recta que s'ajusta millor a cada sèrie.



3 **Velocitat del front.** Calcula el pendent de cada recta. Quin significat físic té? Per què una surt positiva i l'altra negativa? Expressa la velocitat de la vora esquerra en $\frac{\mu m}{h}$ i en $\frac{m}{s}$ (notació científica).

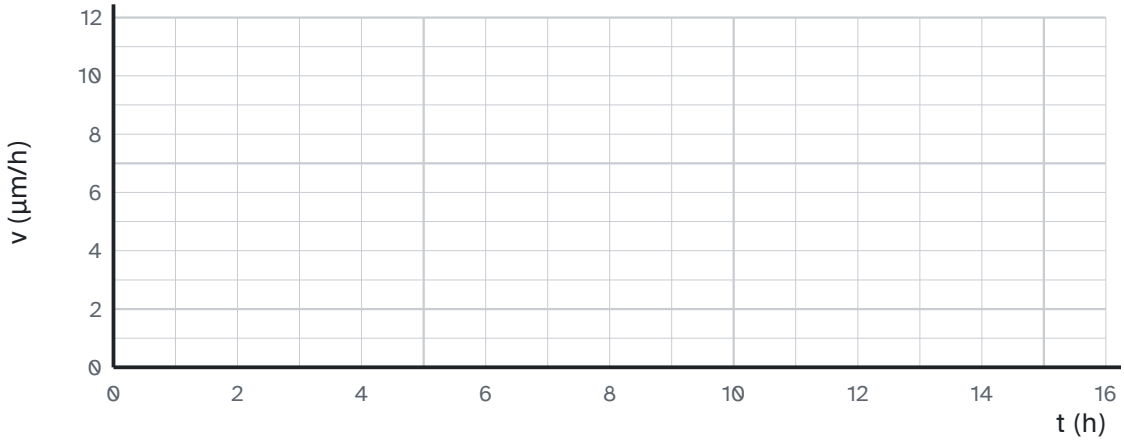
4 **Predicció.** Escriu l'equació de posició de cada vora ($x = x_0 + v \cdot t$). Calcula quan es tancarà la ferida i on es trobaran les dues vores. Comprova-ho a la gràfica allargant les rectes.

B Dades reals: el front no sempre va a velocitat constant

Un equip de l'Indian Institute of Science, dirigit per la investigadora en mecànica Namrata Gundiah, va mesurar la velocitat de la vora d'una monocapa de cèl·lules MDCK des que la van deixar lliure. Aquestes són les velocitats mitjanes que publiquen per als costats d'una monocapa en forma de creu:

t (h)	2	8	16
v ($\frac{\mu m}{h}$)	4,27	10,94	6,01

Segons l'article, entre les 8 h i unes 12 h la velocitat es manté pràcticament constant (un «altiplà») i després disminueix.



5 **Gràfica v–t.** Representa les dades i dibuixa l'altiplà fins a les 12 h. Quins tres trams hi veus? Quin tipus de moviment té el front en cada tram? A què s'assembla, del que vas fer a 3r?

6 **Acceleració.** Calcula l'acceleració del front entre les 2 h i les 8 h i, suposant que a les 12 h encara anava a 10,94 $\frac{\mu m}{h}$, entre les 12 h i les 16 h, en $\frac{\mu m}{h^2}$. Té sentit que sigui tan petita?

Font: Kollimada, S. A., Kulkarni, A. H., Ravan, A. i Gundiah, N. (2016). Advancing edge speeds of epithelial monolayers depend on their initial confining geometry. *PLOS ONE*, 11(4), e0153471. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153471

7 **L'àrea sota la gràfica v–t.** Amb la teva gràfica, calcula quants µm avança el front durant l'altiplà, de les 8 h a les 12 h. Per què l'àrea sota la gràfica v–t és la distància recorreguda?

8 **Model i dades reals.** Compara la velocitat de la vora esquerra que has calculat a l'activitat 3 amb les velocitats que va mesurar l'equip de Gundiah. Són del mateix ordre de magnitud? Quina hipòtesi del model de la part A no es compleix a la realitat?

9 **Un centímetre de ferida.** Passa 10,94 µm/h a m/s en notació científica. Si el front anés sempre a aquesta velocitat, quants dies trigaria a avançar 1 cm? Creus que una ferida de debò es tanca només perquè es mouen les cèl·lules de la vora? Què més hi pot ajudar?